

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)

理综物理部分

本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分, 满分 120 分

第一部分(选择题共 48 分)

一、(本大题共 8 小题, 每小题 6 分, 共 48 分. 在每个小题列出的四个选项中, 选出最符合题目要求的一项)

13. 一个氢原子从 $n = 3$ 能级跃迁到 $n = 2$ 能级, 该氢原子 ()

- A. 放出光子, 能量增加
- B. 放出光子, 能量减少
- C. 吸收光子, 能量增加
- D. 吸收光子, 能量减少

14. 一束单色光经由空气射入玻璃, 这束光的 ()

- A. 速度变慢, 波长变短
- B. 速度不变, 波长变短
- C. 频率增高, 波长变长
- D. 频率不变, 波长变长

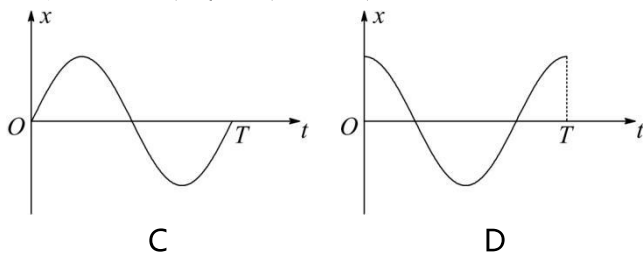
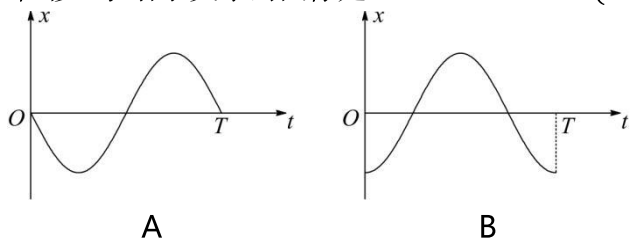
15. 一个小型电热器若接在输出电压为 10V 的直流电源上, 消耗电功率为 P ; 若把它接在某个正弦交流电源上, 其消耗的电功率为 $\frac{P}{2}$. 如果电热器电阻不变, 则此交流电源输出电压的最大值为 ()

- A. 5V
- B. $5\sqrt{2}$ V
- C. 10V
- D. $10\sqrt{2}$ V

16. 处于匀强磁场中的一个带电粒子, 仅在磁场力作用下做匀速圆周运动. 将该粒子的运动等效为环形电流, 那么此电流值 ()

- A. 与粒子电荷量成正比
- B. 与粒子速率成正比
- C. 与粒子质量成正比
- D. 与磁感应强度成正比

17. 一个弹簧振子沿 x 轴做简谐运动, 取平衡位置 O 为 x 轴坐标原点. 从某时刻开始计时, 经过四分之一周期, 振子具有沿 x 轴正方向的最大加速度. 能正确反映振子位移 x 与时间 t 关系的图像是 ()



18. 关于环绕地球运行的卫星, 下列说法正确的是 ()

- A. 分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星, 不可能具有相同的周期
- B. 沿椭圆轨道运行的一颗卫星, 在轨道不同位置可能具有相同的速率
- C. 在赤道上空运行的两颗地球同步卫星, 它们的轨道半径有可能不同
- D. 沿不同轨道经过北京上空的卫星, 它们的轨道平面一定会重合

19. 物理课上, 老师做了一个奇妙的“跳环实验”. 如图, 她把一个带铁芯的线圈 L 、开关 S 和电源用导线连接起来后, 将一金属套环置于线圈 L 上, 且使铁芯穿过套环. 闭合开关 S 的瞬间, 套环立刻跳起. 某同学另找来器材再探究此实验. 他连接好电路, 经重复试验, 线圈上的套环均未动. 对比老师演示的实验, 下列四个选项中, 导致套环未动的原因可能是 ()



- A. 线圈接在了直流电源上
- B. 电源电压过高
- C. 所选线圈的匝数过多
- D. 所用套环的材料与老师的不同

20. “约瑟夫森结”由超导体和绝缘体制成. 若在结两端加恒定电压 U , 则它会辐射频率为 ν 的电磁波, 且 ν 与 U 成正比, 即 $\nu = kU$. 已知比例系数 k 仅与元电荷 e 的 2 倍和普朗克常量 h 有关. 你可能不了解此现象的机理, 但仍可运用物理学中常用的方法, 在下列选项中, 推理判断比例系数 k 的值可能为 ()

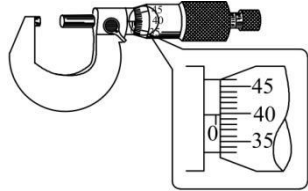
- A. $\frac{h}{2e}$
- B. $\frac{2e}{h}$
- C. $2he$
- D. $\frac{1}{2he}$

第二部分(非选择题共 72 分)

二、 非选择题(本部分共 4 小题，共 72 分)

21. (18 分)在“测定金属的电阻率”实验中，所用测量仪器均已校准，待测金属丝接入电路部分的长度约为 50cm.

(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径，其中某一次测量结果如图所示，其读数应为_____mm(该值接近多次测量的平均值).

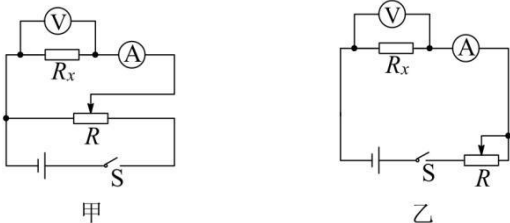


(2)用伏安法测金属丝的电阻 R_x .实验所用器材为：电池组(电动势3V，内阻约1 Ω)、电流表(内阻约0.1 Ω)、电压表(内阻约3k Ω)、滑动变阻器 R (0~20 Ω ，额定电流2A)、开关、导线若干.

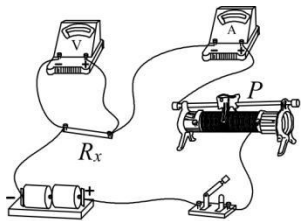
某小组同学利用以上器材正确连接好电路，进行实验测量，记录数据如下：

次数	1	2	3	4	5	6	7
U/V	0.10	0.30	0.70	1.00	1.50	1.70	2.30
I/A	0.020	0.060	0.160	0.220	0.340	0.460	0.520

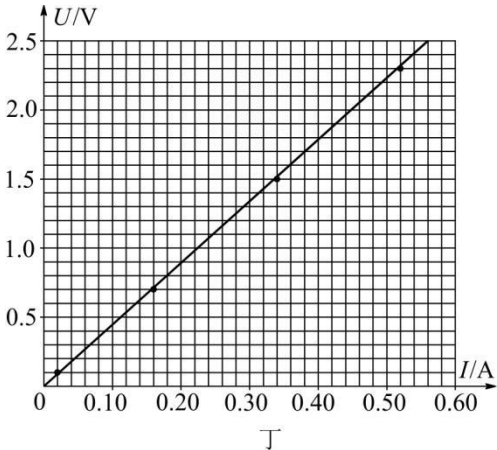
由以上实验数据可知，他们测量 R_x 是采用图中的图(填“甲”或“乙”).



(3)图丙是测量 R_x 的实验器材实物图，图中已连接了部分导线，滑动变阻器的滑片 P 置于变阻器的一端.请根据(2)所选的电路图，补充完成图丙中实物间的连线，并使闭合开关的瞬间，电压表或电流表不至于被烧坏.



(4)这个小组的同学在坐标纸上建立 $U-I$ 坐标系，如图丁所示，图中已标出了与测量数据对应的 4 个坐标点.请在图丁中标出第 2、4、6 次测量数据的坐标点，并描绘出 $U-I$ 图线.由图线得到金属丝的阻值 $R_x =$ _____ Ω (保留两位有效数字).



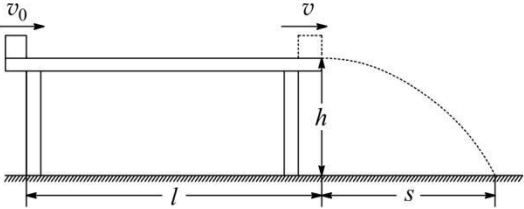
(5)根据以上数据可以估算出金属丝电阻率约为(填选项前的符号).

- A. $1 \times 10^{-2} \Omega \cdot m$ B. $1 \times 10^{-3} \Omega \cdot m$
C. $1 \times 10^{-6} \Omega \cdot m$ D. $1 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

(6)任何实验测量都存在误差.本实验所用测量仪器均已校准，下列关于误差的说法中正确的选项是(有多个正确选项).

- A. 用螺旋测微器测量金属丝直径时，由于读数引起的误差属于系统误差
B. 由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
C. 若将电流表和电压表的内阻计算在内，可以消除由测量仪表引起的系统误差
D. 用 $U-I$ 图像处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差

22. (16 分)如图所示，质量为 m 的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动，经距离 l 后以速度 v 飞离桌面，最终落在水平地面上.已知 $l = 1.4m$ ， $v = 3.0m/s$ ， $m = 0.10kg$ ，物块与桌面间的动摩擦因数 $\mu = 0.25$ ，桌面高 $h = 0.45m$.不计空气阻力，重力加速度 g 取 $10m/s^2$.求：



- (1)小物块落地点距飞出点的水平距离 s ；
(2)小物块落地时的动能 E_k ；
(3)小物块的初速度大小 v_0 .

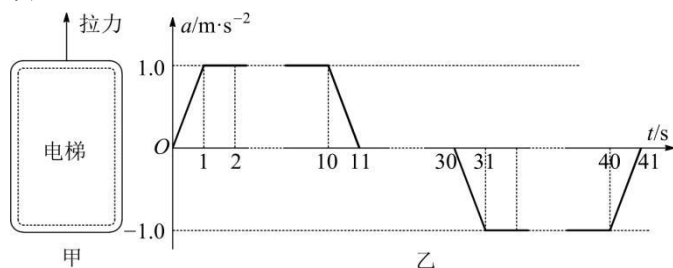
23. (18 分)摩天大楼中一部直通高层的客运电梯，行程超过百米.电梯的简化模型如图甲所示.考虑安全、舒适、省时等因素，电梯的加速度 a 是随时间 t 变化的.已知电梯在 $t = 0$ 时由静止开始上升， $a-t$ 图像如图

乙所示.电梯总质量 $m = 2.0 \times 10^3 \text{ kg}$.忽略一切阻力,重力加速度 g 取 10 m/s^2 .

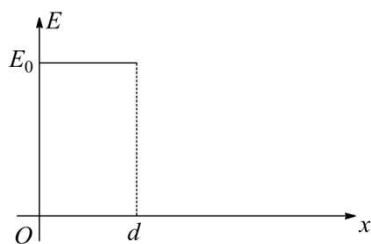
(1)求电梯在上升过程中受到的最大拉力 F_1 和最小拉力 F_2 ;

(2)类比是一种常用的研究方法.对于直线运动,教科书中讲解了由 $v-t$ 图像求位移的方法.请你借鉴此方法,对比加速度和速度的定义,根据图乙所示 $a-t$ 图像,求电梯在第1s内的速度改变量 Δv_1 和第2s末的速率 v_2 ;

(3)求电梯以最大速率上升时,拉力做功的功率 P ;再求在 $0 \sim 11 \text{ s}$ 时间内,拉力和重力对电梯所做的总功 W .



24. (20 分)匀强电场的方向沿 x 轴正向,电场强度 E 随 x 的分布如图所示.图中 E_0 和 d 均为已知量.将带正电的质点 A 在 O 点由静止释放. A 离开电场足够远后,再将另一带正电的质点 B 放在 O 点也由静止释放.当 B 在电场中运动时, A 、 B 间的相互作用力及相互作用能均为零; B 离开电场后, A 、 B 间的相互作用视为静电作用.已知 A 的电荷量为 Q , A 和 B 的质量分别为 m 和 $\frac{m}{4}$.不计重力.



- (1)求 A 在电场中的运动时间 t ;
- (2)若 B 的电荷量 $q = \frac{4}{9} Q$,求两质点相互作用能的最大值 E_{pm} ;
- (3)为使 B 离开电场后不改变运动方向,求 B 所带电荷量的最大值 q_{m} .

2012 年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷)

13. B 【解析】氢原子处于 $n = 3$ 能级比处于 $n = 2$ 能级具有的能量大, 从高能级跃迁到低能级, 氢原子要放出光子, 对应氢原子能量减少, 故 B 正确.

14. A 【解析】光的频率由自身决定, 与介质无关, 故 C 错误; 设玻璃对此单色光的折射率为 n , 则单色光由空气射入玻璃可得 $v = \frac{c}{n}$, 结合 $v = \lambda f$ 可知, 波速减小, 波长变短, 故 A 正确.

15. C 【解析】电热器接到直流电源上, 由功率表达式 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知, $P = \frac{U_1^2}{R} = \frac{100}{R}$; 当其接到交流电源时, 有 $\frac{P}{2} = \frac{U_2^2}{R}$, 则 $U_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} U_1$, U_2 为正弦交流电的有效值, 则此交流电的最大值 $U_m = \sqrt{2} U_2 = 10V$, 故 C 正确.

16. D 【解析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动, 则粒子运动的周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$, 带电粒子等效为环形电流, 由 $I = \frac{q}{T}$ 可得 $I = \frac{q^2 B}{2\pi m}$, 故 D 正确.

17. A 【解析】振子具有沿 x 轴正方向的最大加速度, 则此时振子在负的最大位移处, 可知在四分之一周期前, 也就是计时起点振子在平衡位置向下振动, 由此可得到振子位移 x 与时间 t 的关系图象, 故 A 正确.

18. B 【解析】由开普勒第三定律可知, 若圆轨道卫星的轨道半径与椭圆轨道卫星的半长轴相同, 由 $\frac{a^3}{T_1^2} = \frac{r^3}{T_2^2}$ 可知, 它们对应的周期是相同的, 故 A 错误; 两颗同步卫星具有相同的周期, 由 $T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ 可知, 它们必有相同的轨道半径, 故 C 错误; 由开普勒第二定律知, 卫星与地球球心的连线在相等的时间内扫过的面积相等, 当卫星在椭圆轨道上的不同位置到地球的距离相同时, 速率相等, 所以在轨道的不同位置, 卫星的速率也有可能相等, 故 B 正确; 经过北京上空的卫星轨道可以有无数条, 且每条轨道都与地球球心共面, 故 D 错误.

19. D 【解析】开关闭合的瞬间, 电流迅速增大, 线圈产生的磁场由 0 开始迅速增大, 穿过套环的磁通量增加, 为阻碍磁通量的增加, 金属套环产生感应电流, 并向着使磁通量减少的方向运动, 故会立刻跳起, 若选用非金属材质的套环, 则套环中不会产生感应电流, 不会受磁场力的作用, 当然也不会跳起, 故 D 正确.

20. B 【解题思路】由 $v = kU$ 可得 $k = \frac{1}{TU}$, 则 k 的单位为 $\frac{1}{V \cdot s}$. 对 A 项, 其单位为 $\frac{J \cdot s}{C}$, 变形可得 $\frac{J \cdot s}{C} = \frac{C \cdot V \cdot s}{C} = V \cdot s$, 与 k 单位不对应, 故 A 错误; 对 B 项, 其单位为 $\frac{C}{J \cdot s} = \frac{C}{C \cdot V \cdot s} = \frac{1}{V \cdot s}$, 故 B 正确; 同样可知 CD 错误.

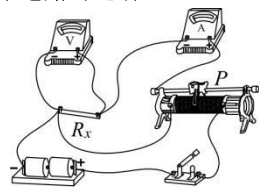
21. (1) 0.395~0.399; (2) 甲; (3) 如图丙;
(4) 如图丁; 4.3~4.7; (5) C; (6) CD.

【解析】(1) 主尺半刻度线未露出, 读数为 0mm, 主尺刻度线在螺旋尺的 0.395mm 到 0.400mm 之间, 故读数为 $39.8 \times 0.01mm = 0.398mm$, 所以此螺旋测微器读数为 $(0 + 0.398)mm = 0.398mm$.

(2) 由图表知, 待测电阻阻值约为 5Ω , 若电路采用限流式接法, 回路最小电流 $I = \frac{E}{R_x + R_{滑} + r}$, 代入数值约为 0.11A,

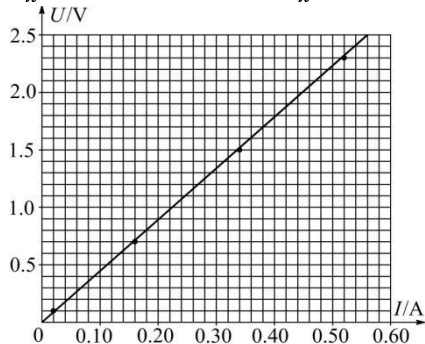
则 R_x 两端电压最小值约为 0.55V, 不可能达到 0.1V, 所以应该是分压式接法.

(3) 开关闭合前, 滑动变阻器应处于 0 阻值处, 同时应保证开关能控制整个电路的通断.



丙

(4) 在坐标系中描出 2, 4, 6 次测量数据对应的点, 然后连线, 由于第 6 个数据描点偏差太大, 舍弃不用; 图线的斜率即为 R_x 的阻值, 由图象可知, $R_x = 4.4\Omega$.



丁

(5) 由 $R_x = \rho \frac{l}{S} = \rho \frac{l}{\pi (\frac{D}{2})^2}$, 代入数据可得 $\rho = 1 \times 10^{-6} \Omega \cdot m$, 故 C 正确.

(6) 由于读数而引起的误差是偶然误差, 由于电压表与电流表的内阻而引起的误差是系统误差, 故 AB 错误; 若将电流表和电压表内阻计算在内, 则消除了电表内阻对实验的影响, 即消除了由测量仪引起的系统误差, 故 C 正确; 用 $U - I$ 图象处理数据, 体现了多次测量求平均值的思想, 而且剔除了个别偶然误差比较大的点, 如图线中的第 6 个点, 故 D 正确.

22. (1) 0.90m; (2) 0.90J; (3) 4.0m/s.

【解析】(1) 由平抛运动规律得

$$\text{竖直方向 } h = \frac{1}{2}gt^2,$$

$$\text{水平方向 } s = vt,$$

$$\text{解得水平距离 } s = \sqrt{\frac{2h}{g}} v = 0.90m.$$

(2) 由机械能守恒定律得

$$\text{动能 } E_k = \frac{1}{2}mv^2 + mgh = 0.90J.$$

(3) 由动能定理得

$$-\mu mg \cdot l = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2,$$

$$\text{解得初速度大小 } v_0 = \sqrt{2\mu gl + v^2} = 4.0m/s.$$

23. (1) $2.2 \times 10^4 N$, $1.8 \times 10^4 N$; (2) 1.5m/s; (3) $1.0 \times 10^5 J$.

【解析】(1) 由牛顿第二定律得

$$F - mg = ma,$$

由 $a - t$ 图象可知, F_1 和 F_2 对应的加速度分别是

$$a_1 = 1.0 \text{ m/s}^2, a_2 = -1.0 \text{ m/s}^2,$$

则有

$$F_1 = m(g + a_1) = 2.0 \times 10^3 \times (10 + 1.0) \text{ N} = 2.2 \times 10^4 \text{ N},$$

$$F_2 = m(g + a_2) = 2.0 \times 10^3 \times (10 + 1.0) \text{ N} = 1.8 \times 10^4 \text{ N}.$$

(2) 类比可得, 所求速度变化量等于第 1s 内 $a - t$ 图线下的面积, 有

$$\Delta v_1 = 0.50 \text{ m/s},$$

同理可得

$$\Delta v_2 = v_2 - v_0 = 1.5 \text{ m/s},$$

$$v_0 = 0, \text{ 第 2s 末的速率为 } v_2 = 1.5 \text{ m/s}.$$

(3) 由 $a - t$ 图象可知, 11~30s 内速率最大, 其值等于 0~11s 内 $a - t$ 图线下的面积, 有

$$v_m = 10 \text{ m/s},$$

此时电梯做匀速运动, 拉力 F 等于重力 mg , 所求功率

$$P = Fv_m = mg \cdot v_m = 2.0 \times 10^3 \times 10 \times 10 \text{ W} = 2.0 \times 10^5 \text{ W},$$

由动能定理得, 总功为

$$W = E_{k2} - E_{k1} = \frac{1}{2}mv_m^2 - 0 = \frac{1}{2} \times 2.0 \times 10^3 \times 10^2 \text{ J} = 1.0 \times 10^5 \text{ J}.$$

$$24. (1) \sqrt{\frac{2dm}{QE_0}}; (2) \frac{1}{45}QE_0d; (3) \frac{16}{9}Q.$$

【解析】(1) 由牛顿第二定律得, A 在电场中运动的加速度

$$a = \frac{F}{m} = \frac{QE_0}{m},$$

A 在电场中做匀变速直线运动, 由运动学公式得

$$d = \frac{1}{2}at^2,$$

$$\text{解得运动时间 } t = \sqrt{\frac{2d}{a}} = \sqrt{\frac{2dm}{QE_0}}.$$

(2) 设 A, B 离开电场时的速度分别为 v_{A0}, v_{B0} , 由动能定理得

$$QE_0d = \frac{1}{2}mv_{A0}^2,$$

$$qE_0d = \frac{1}{2} \times \frac{m}{4}v_{B0}^2 \text{ ①},$$

A, B 相互作用过程中, 动量和能量守恒. A, B 相互作用力为斥力, A 受的力与其运动方向相同, B 受的力与其运动方向相反, 相互作用力对 A 做正功, 对 B 做负功. A, B 靠近的过程中, B 的路程大于 A 的路程, 由于作用力大小相等, 作用力对 B 做功的绝对值大于对 A 做功的绝对值, 因此相互作用力做功之和为负, 相互作用能增加. 所以, 当 A, B 最接近时相互作用能最大, 此时两者速度相同, 设为 v' , 有

$$\left(m + \frac{m}{4}\right)v' = mv_{A0} + \frac{m}{4}v_{B0} \text{ ②},$$

$$E_{pm} = \left(\frac{1}{2}mv_{A0}^2 + \frac{1}{2} \times \frac{m}{4}v_{B0}^2\right) - \frac{1}{2}\left(m + \frac{m}{4}\right)v'^2 \text{ ③},$$

已知 $q = \frac{4}{9}Q$, 由 ①②③ 式解得

$$\text{相互作用能的最大值 } E_{pm} = \frac{1}{45}QE_0d.$$

(3) 考虑 A, B 在 $x > d$ 区间的运动, 由动量守恒、能量守恒, 且在初态和末态均无相互作用, 有

$$mv_A + \frac{m}{4}v_B = mv_{A0} + \frac{m}{4}v_{B0} \text{ ④},$$

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2} \times \frac{m}{4}v_B^2 = \frac{1}{2}mv_{A0}^2 + \frac{1}{2} \times \frac{m}{4}v_{B0}^2 \text{ ⑤},$$

$$\text{由 ④⑤ 解得 } v_B = -\frac{3}{5}v_{B0} + \frac{8}{5}v_{A0},$$

$$\text{因 } B \text{ 不改变运动方向, 故 } v_B = -\frac{3}{5}v_{B0} + \frac{8}{5}v_{A0} \geq 0 \text{ ⑥},$$

$$\text{由 ①⑥ 解得 } q \leq \frac{16}{9}Q,$$

$$\text{即 } B \text{ 所带电荷量的最大值 } q_m = \frac{16}{9}Q.$$